Anexo B Seguimiento de criterios y decisiones de FaceLit

Revisión integral del 5 de noviembre de 2026. Este anexo desarrolla los 60 registros del SRS V4.1 que necesitan una verificación especializada, una decisión o una ampliación concreta. La operación confirmada de login, CSV, cámara, asistencia y correo se mantiene como contexto funcional.

1 Cómo interpretar el seguimiento

Los estados y observaciones proceden del SRS vigente. Un criterio por verificar necesita su evidencia específica: por ejemplo, que el CSV funcione no establece el tiempo de procesamiento de 500 filas. El Anexo A mantiene los 97 requerimientos y sus casos; aquí se reúnen las condiciones adicionales que conserva esa especificación.

Grupo de seguimiento	Registros
Criterio por verificar	48
Diferencia con el criterio	6
Objetivo adicional	2
Integrado con criterio adicional	2
Retirado del alcance vigente	1
Ampliación futura	1

2 Criterios del SRS que requieren seguimiento

Cada fila conserva su caso CP para registrar el resultado. El título y la aceptación completa se consultan por ID en el SRS. Las referencias COO, INS y APR se resuelven en el Anexo A y en el catálogo visual de pruebas.

2 1 Requerimientos funcionales y alcance

Requerimiento y estado	Observación y condición de verificación	Caso
RF-3.3 - Objetivo adicional	El alta administrativa actual permite COORDINATOR. El Coordinador de Registro diferenciado del baseline requiere DEC-01 y una implementación propia.	CP-RF-3.3
RF-3.4 - Integrado con criterio adicional	InitialCredentialServiceImpl genera y cifra la credencial y entrega el acceso tras commit. Persisten campos legacy de contraseña en DTO académicos. Su presencia exige comprobar las respuestas efectivas antes de declarar cumplida la prohibición de exposición.	CP-RF-3.4
RF-3.5 - Objetivo adicional	Los roles asignables se validan en servidor. El perfil separado de registro no está en RoleName y se conserva como decisión de alcance.	CP-RF-3.5
RF-5.3 - Integrado con criterio adicional	La configuración del servicio facial usa similitud 0.65 y rango técnico 0..1. La administración institucional versionada y su panel siguen como objetivo de aceptación específico.	CP-RF-5.3
RF-C1 - Retirado del alcance vigente	Las rutas de gestión de horarios y excepciones fueron retiradas. El ID se conserva para rastrear el baseline. Los tiempos operativos se definen en la sesión de ambiente.	CP-RF-C1

2 2 Autenticación y seguridad

Requerimiento y estado	Observación y condición de verificación	Caso
RNF-1.1 - Criterio por verificar	BCrypt, JWT y HTTPS público están presentes. El acceso privado al microservicio usa la red Docker y clave interna.	CP-RNF-1.1
RNF-1.2 - Criterio por verificar	Existe validación de longitud y complejidad. Revisar cambio inicial, recuperación y rotación con la misma política.	CP-RNF-1.2
RNF-1.4 - Criterio por verificar	SecurityConfig diferencia operaciones de coordinación, instructor y aprendiz. Se requieren variantes por recurso ajeno para el criterio completo.	CP-RNF-1.4
RNF-1.5 - Criterio por verificar	Las rutas de autoservicio y los servicios de asistencia aplican alcance. La comparación de identificadores propios y ajenos pertenece al caso negativo.	CP-RNF-1.5
RNF-1.6 - Criterio por verificar	Se observan consentimiento, control de sesión y permisos. La política de retención y eliminación biométrica requiere responsable y evidencia propia.	CP-RNF-1.6
RNF-1.7 - Criterio por verificar	Existe actualización administrativa. El cambio de documento permitido por el servicio debe alinearse con la regla de identidad del baseline.	CP-RNF-1.7
RNF-1.8 - Criterio por verificar	Hay ChangeHistory y sesiones persistidas. La cobertura de cada campo, motivo y operación debe verificarse por caso.	CP-RNF-1.8
RNF-1.9 - Criterio por verificar	Hay recuperación, códigos y sesiones de recuperación. Duración, límite, reenvío, titular y consumo se verifican con solicitudes controladas.	CP-RNF-1.9
RNF-1.10 - Diferencia con el criterio	El login visible solicita documento. LoginServiceImpl también busca por correo. La restricción exclusiva a documento sigue siendo una diferencia concreta.	CP-RNF-1.10
RNF-1.12 - Criterio por verificar	La operación del login está confirmada. Falta una serie de mediciones que demuestre el percentil exigido.	CP-RNF-1.12
RNF-1.13 - Criterio por verificar	La publicación está operativa. Una respuesta HTTP correcta no mide disponibilidad durante el periodo acordado.	CP-RNF-1.13
RNF-1.14 - Criterio por verificar	Hay formularios y mensajes por rol. La evaluación con usuarios y su registro de tareas corresponde a la aceptación de usabilidad.	CP-RNF-1.14

2 3 Gestión académica y CSV

Requerimiento y estado	Observación y condición de verificación	Caso
RNF-2.2 - Criterio por verificar	DTO, servicios y restricciones de la base validan referencias y estados. La batería de errores se documenta por caso.	CP-RNF-2.2
RNF-2.3 - Criterio por verificar	ChangeHistory conserva operaciones académicas. La cobertura completa del historial es un criterio adicional de revisión.	CP-RNF-2.3
RNF-2.4 - Criterio por verificar	La interfaz y API manejan datos personales. El resumen y los DTO legacy deben revisarse para confirmar máscara y ausencia de secretos en cada respuesta.	CP-RNF-2.4
RNF-2.5 - Criterio por verificar	CSV está operativo. COO-04 muestra los límites del formulario. La meta de 500 filas en menos de 10 s requiere cronometraje con condiciones registradas.	CP-RNF-2.5
RNF-2.6 - Criterio por verificar	Las consultas cargan datos en las capturas. La disponibilidad requiere una ventana de observación y meta aprobadas.	CP-RNF-2.6
RNF-2.7 - Criterio por verificar	COO-04 muestra guía previa y COO-07 avisos comprensibles de referencias inválidas. La prueba de comprensión requiere participantes y resultados.	CP-RNF-2.7
RNF-2.8 - Criterio por verificar	CSV y formularios usan servicios de dominio. Comparar una misma entidad por ambos caminos verifica equivalencia.	CP-RNF-2.8
RNF-2.9 - Criterio por verificar	Se observan validaciones de unicidad y restricciones SQL. La prueba concurrente requiere ejecución controlada.	CP-RNF-2.9
RNF-2.10 - Criterio por verificar	El traslado se implementa transaccionalmente. La inyección de un fallo y traslados concurrentes comprueban su atomicidad.	CP-RNF-2.10
RNF-2.11 - Criterio por verificar	Hay decisiones de traslados pendientes y ChangeHistory. Verificar el vínculo de la decisión a su carga y motivo.	CP-RNF-2.11
RNF-2.12 - Criterio por verificar	COO-01 muestra 402 fichas y 3.640 usuarios. El frontend local consulta aprendices en lotes de hasta 80 fichas. Los tiempos bajo carga requieren medición.	CP-RNF-2.12
RNF-2.13 - Criterio por verificar	La carga tiene tratamiento de filas y transacciones. Un ensayo de interrupción debe demostrar el estado final de la base.	CP-RNF-2.13
RNF-2.14 - Criterio por verificar	CSV y capturas presentan tildes. Revisar también diéresis, ñ y normalización en alta y edición con los mismos datos.	CP-RNF-2.14

2 4 Usuarios y credenciales

Requerimiento y estado	Observación y condición de verificación	Caso
RNF-3.1 - Criterio por verificar	COO-02 muestra listado y filtros con 3.640 resultados. Paginación y tiempo del criterio se evalúan aparte.	CP-RNF-3.1
RNF-3.2 - Criterio por verificar	Existen comprobaciones y unicidad del documento. Probar duplicados por alta administrativa y CSV.	CP-RNF-3.2
RNF-3.3 - Criterio por verificar	Se generan credenciales y se almacenan hashes. Los DTO conservan campos legacy. Comprobar contenido real de respuestas y exportaciones.	CP-RNF-3.3
RNF-3.4 - Diferencia con el criterio	UserManagementServiceImpl permite asignar un nuevo documento en edición. El criterio de inmutabilidad sigue por alinear.	CP-RNF-3.4
RNF-3.5 - Criterio por verificar	Hay avisos de modificaciones e historial académico. La auditoría de todos los campos de usuario requiere inspección y caso específico.	CP-RNF-3.5
RNF-3.7 - Criterio por verificar	La interfaz contiene exportación. Conservar el XLSX, filtros y conteo permite comprobar el resultado.	CP-RNF-3.7

2 5 Perfil y sesión

Requerimiento y estado	Observación y condición de verificación	Caso
RNF-4.1 - Criterio por verificar	Los perfiles propios aparecen en COO-08 y APR-07. La API toma la identidad autenticada.	CP-RNF-4.1
RNF-4.2 - Diferencia con el criterio	El perfil coloca el correo completo en su campo de información. El enmascaramiento sigue siendo una diferencia de privacidad del baseline.	CP-RNF-4.2
RNF-4.4 - Criterio por verificar	El JWT tiene expiración. No se aporta una ejecución que demuestre el criterio independiente de 30 minutos de inactividad.	CP-RNF-4.4
RNF-4.5 - Criterio por verificar	El perfil es de consulta y la edición administrativa está restringida. Probar cambios directos desde los otros roles.	CP-RNF-4.5

2 6 Biometría y captura

Requerimiento y estado	Observación y condición de verificación	Caso
RNF-5.1 - Criterio por verificar	La cámara y el registro funcionan según el equipo. Los controles de uno o varios rostros se verifican en los casos de rechazo.	CP-RNF-5.1
RNF-5.2 - Criterio por verificar	Existen controles de calidad y vida. El conjunto de iluminación y nitidez aceptado debe quedar identificado en la prueba.	CP-RNF-5.2
RNF-5.4 - Diferencia con el criterio	La base usa pgvector y la revisión debe demostrar cifrado en reposo, retención y borrado. El uso de un vector no prueba cifrado.	CP-RNF-5.4
RNF-5.5 - Diferencia con el criterio	El servicio configura facial_match_threshold=0.65 con rango técnico 0..1. El panel institucional versionado del baseline requiere desarrollo y aceptación específicos.	CP-RNF-5.5
RNF-5.6 - Diferencia con el criterio	Caddy publica HTTPS válido. La comunicación backend-facial se configura por HTTP en una red privada Docker con clave de servicio. TLS entre todos los saltos es un objetivo adicional.	CP-RNF-5.6
RNF-5.7 - Ampliación futura	La entrega vigente opera conectada desde navegador y servicios. Raspberry Pi y cola facial offline quedan como ampliación futura.	CP-RNF-5.7

2 7 Sesión y asistencia

Requerimiento y estado	Observación y condición de verificación	Caso
RNF-6.1 - Criterio por verificar	El equipo confirma asistencia y la API persiste eventos. El tiempo máximo del criterio requiere medición.	CP-RNF-6.1
RNF-6.2 - Criterio por verificar	La clasificación usa sesiones y ventanas de registro. APR-03 muestra retraso. Las fronteras E, E+T, S y A requieren sus casos específicos.	CP-RNF-6.2
RNF-6.3 - Criterio por verificar	Existen eventos y gestión de excusas. La anulación con motivo y preservación del hecho original debe demostrarse antes de cerrar el criterio.	CP-RNF-6.3
RNF-6.4 - Criterio por verificar	La alerta mensual al cuarto retraso grave y su umbral requieren una prueba y una definición de producto específicas.	CP-RNF-6.4
RNF-6.5 - Criterio por verificar	El respaldo manual pendiente de aprobación se conserva como objetivo adicional. Esta entrega de capturas no documenta esa ejecución.	CP-RNF-6.5

2 8 Consultas y reportes

Requerimiento y estado	Observación y condición de verificación	Caso
RNF-7.1 - Criterio por verificar	useAttendance filtra al aprendiz por identidad. La autorización definitiva depende de backend y debe comprobarse con consultas ajenas.	CP-RNF-7.1
RNF-7.2 - Criterio por verificar	La consulta de asistencia está operativa. Los volúmenes y tiempos del criterio requieren medición reproducible.	CP-RNF-7.2
RNF-7.3 - Criterio por verificar	INS-01 muestra botones Excel y CSV. La evidencia del archivo es necesaria para cotejar contenido y filtros.	CP-RNF-7.3
RNF-7.4 - Criterio por verificar	La interfaz tiene indicadores por estado. El umbral de alerta crítica configurable se evalúa como criterio específico.	CP-RNF-7.4
RNF-7.5 - Criterio por verificar	Los reportes derivan datos de useAttendance. El calendario debe cotejarse con matriz y archivo para el mismo periodo.	CP-RNF-7.5

2 9 Notificaciones y entrega

Requerimiento y estado	Observación y condición de verificación	Caso
RNF-8.1 - Criterio por verificar	COO-07 y APR-06 muestran notificaciones de eventos. Los avisos de sincronización Raspberry pertenecen al alcance futuro.	CP-RNF-8.1
RNF-8.2 - Criterio por verificar	Las bandejas muestran retención de 30 días y persistencia de lectura. El acceso offline durable necesita prueba específica.	CP-RNF-8.2
RNF-8.3 - Criterio por verificar	SMTP está operativo según el equipo. La cuota de cinco por hora y ausencia de secretos se comprueban mediante evidencia de entrega.	CP-RNF-8.3
RNF-8.4 - Criterio por verificar	El sistema dispone de entrega SMTP y bandeja. El backoff push especificado en el baseline se conserva como objetivo adicional de canal.	CP-RNF-8.4

3 Decisiones de producto y operación

Se conservan DEC-01 a DEC-06 con los responsables por función que define el SRS. Esta revisión no asigna nombres ni resuelve decisiones institucionales por el equipo.

Decisión	Responsable	Requerimientos	Estado
DEC-01 Identidad y permisos del Coordinador de Registro	Responsable académico/producto	RF-3.3, RF-3.5, RNF-1.16	Por validar institucionalmente
DEC-02 Activación y entrega de credenciales	Responsable de producto y seguridad	RF-3.4, RNF-3.3, RNF-8.3	Por validar institucionalmente
DEC-03 Contrato facial y protección del descriptor	Responsable técnico y de datos	RF-5.1, RNF-5.3, RNF-5.4	Por validar institucionalmente
DEC-04 Dispositivos y alcance offline	Responsable académico y técnico	RF-C2, RNF-5.6, RNF-5.7	Por validar institucionalmente
DEC-05 Metas operativas	Responsable de operación/producto	RNF-1.13, RNF-2.6, RNF-2.12	Por validar institucionalmente
DEC-06 Parámetros de seguridad y evaluación	Responsable de seguridad y académico	RF-1.4, RF-5.4, RNF-6.4	Por validar institucionalmente

El detalle de cada decisión está en la sección 9 del SRS. Las diferencias de identidad y entrega de credenciales, protección del descriptor, dispositivos, operación y parámetros se resuelven con una decisión versionada y su evidencia.

4 Variantes de los casos de prueba

Variante	Comprobación	Evidencia que se conserva
A Flujo normal	Entrada válida y resultado del servicio.	Captura del resultado y registro persistido.
B Datos inválidos	Formato, referencia, duplicado, vigencia y límites.	Entrada usada, rechazo y ausencia de cambios indebidos.
C Permiso y propiedad	Rol correcto, rol distinto y recurso ajeno.	Petición y respuesta sin secretos, con identidad de prueba.
D Falla y concurrencia	Interrupción, reintento, doble envío y recuperación.	Estados antes y después, transacción y logs depurados.
E Rendimiento	Volumen y umbral del criterio.	Mediciones, condiciones, percentiles y artefacto de corrida.

La ejecución de una variante depende del criterio. Las pruebas que cambian datos, interrumpen servicios o provocan concurrencia se preparan en un entorno de prueba con datos controlados.

5 Registro mínimo de un resultado

Campo	Contenido
Identificación	Caso CP, variante y requerimiento del SRS.
Ejecución	Fecha y hora, ejecutor y entorno.
Versiones	Rama, SHA y ajustes locales de los cuatro repositorios; configuración y modelo usados.
Preparación	Cuenta de prueba, alcance del rol, datos de entrada y precondiciones.
Procedimiento	Pasos que permiten repetir la prueba.
Resultado	Esperado, obtenido y estado aprobado, fallido, omitido o bloqueado.
Artefactos	Ruta del reporte, captura, archivo descargado o log depurado.
Cierre	Incidente, decisión aplicable, responsable y fecha de aceptación.

No se marca un resultado como aprobado a partir de una plantilla vacía. Para exportación se adjunta el archivo; para métricas se adjunta la medición; para recuperación se conserva el estado restaurado y su comprobación.

6 Control de alcance

RF-C1 mantiene la trazabilidad del módulo de horarios retirado. Los tiempos vigentes se configuran en las sesiones de ambiente. RNF-5.7 mantiene Raspberry y la sincronización facial offline como ampliación futura. El rol diferenciado de Coordinador de Registro permanece sujeto a DEC-01. Estas clasificaciones conservan el alcance escrito en el SRS.

7 Referencias

- SRS V4.1 y criterios completos.
- Matriz de los 97 requerimientos.
- Plan de pruebas.
- Resultados y límites de la evidencia.
- Despliegue y versiones del paquete.